

Very Busy Expressions

Definizione del problema:

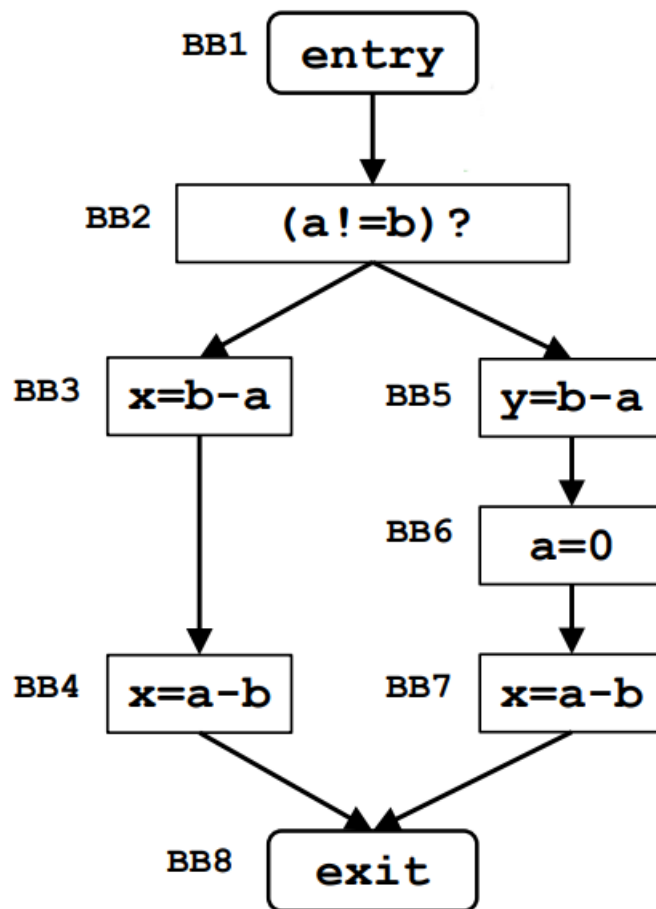
Un'espressione è considerata very busy expressions in un punto del programma se, indipendentemente percorso eseguiti dal programma a partire da quel punto fino ad exit, l'espressione viene sempre valutata prima che uno dei suoi operandi viene ridefinito

Framework:

	Dataflow problem: Very Busy Expressions
Domain	Sets of Expressions
Direction	Backward: $in[b] = f_b[out(b)]$ $out[b] = \Delta in[succ(b)]$
Transfer function	$f_b(x) = GEN_b \cup (x - KILL_b)$
Meet Operator Δ	$\cap$
Boundary Condition	$in[EXIT] = \{\}$
Initial interior Points	$in[b] = U$

Il dominio sono le espressioni, la direzione è Backward, per valutare tutte le strade fino ad exit devo iniziare proprio da quest'ultimo per raggiungere il punto da analizzare. Il meet operator è l'intersezione perché una very busy expression deve essere valutata sicuramente su tutti i cammini futuri. Per questo motivo bisogna mantenere soltanto le espressioni presenti in tutti i percorsi possibili e non quelle presenti solo in alcuni cammini. La Boundary Condition è vuota perché una volta raggiunto il nodo di uscita non esiste più alcuna computazione futura; quindi, nessuna espressione potrà essere sicuramente valutata dopo quel punto. Le Initial Interior Points vengono inizializzate con l'insieme universale perché l'analisi è una backward must analysis. Si parte quindi dall'ipotesi massimale che tutte le espressioni possano essere very busy; durante le iterazioni l'intersezione eliminerà progressivamente quelle che non soddisfano la proprietà su tutti i cammini.

CFG e Tabella delle iterazioni



	Iterazione 1	
	In[b]	Out[b]
BB1	{b-a, a-b}	{b-a, a-b}
BB2	{b-a, a-b}	{b-a}
BB3	{b-a, a-b}	{a-b}
BB4	{a-b}	{}
BB5	{b-a}	{}
BB6	{}	{a-b}
BB7	{a-b}	{}
BB8	{}	{}

*nota: le iterazioni in cui il sistema converge non sono state scritte nella tabella